

AI 기반 강의 차시별 기출문제 자동 분류 시스템 개발 제안

작성자: 전재현, 장유림

1. 프로젝트 배경 및 문제 정의

의과대학 본과 과정에서는 특정 과목을 공부할 때 기출문제를 참고하여 학습하는 것이 중요한 학습 방법 중 하나이다. 그러나 현재 기출문제는 대부분 강의 차시 또는 강의록 단위로 체계적으로 분류되어 있지 않은 경우가 많다.

이로 인해 학생들은 다음과 같은 불편을 겪는다.

- 현재 공부하고 있는 강의 차시에 해당하는 기출문제를 찾기 어렵다
- 어떤 문제가 어느 교수님의 어느 강의 내용과 관련된 것인지 파악하기 어렵다
- 특정 단원을 복습할 때 관련 없는 문제까지 함께 확인해야 한다
- 학생들이 문제를 직접 분류하여 정리해야 하는 반복적인 작업이 발생한다

이러한 문제는 학습 효율을 저하시킬 수 있으며, 특히 시험 대비 과정에서 불필요한 시간 소모를 유발한다.

따라서 강의록과 기출문제를 기반으로 각 문제를 해당 강의 차시에 자동으로 분류해주는 시스템이 있다면 학습 효율을 높일 수 있을 것으로 생각된다.

2. 프로젝트 목표

본 프로젝트의 목표는 다음과 같다.

강의록과 기출문제를 입력하면 AI가 각 기출문제를 해당 강의 차시에 자동으로 분류하고, 차시별 기출문제 모음 파일을 생성하는 학습 보조 시스템을 개발한다.

이를 통해 학생들은 현재 학습 중인 강의 차시에 맞는 기출문제를 빠르게 확인하고 활용할 수 있다.

3. 대상 사용자

Primary User

- 의과대학 본과 학생

Secondary User

- 치과대학
- 한의과대학
- 간호대학 및 기타 보건의료계열 학생

강의 단위 학습과 기출문제 기반 학습이 이루어지는 교육 환경이라면 **다른 의료계열 학과에서도 활용 가능**할 것으로 예상된다.

4. 시스템 개요

사용자가 강의록과 기출문제를 업로드하면 시스템은 다음 과정을 수행한다.

1. 강의록을 차시 단위로 분석
2. 기출문제를 문항 단위로 분리
3. 각 문제의 핵심 개념과 키워드를 분석
4. 문제와 강의록 내용 간의 의미적 관련성을 비교
5. 각 문제를 가장 관련성이 높은 강의 차시에 분류
6. 차시별 기출문제 모음 파일을 자동 생성

5. 예상 사용 시나리오

예를 들어 다음과 같은 자료가 입력된다.

- 강의록: 1차시 ~ 30차시
- 해당 과목의 전체 기출문제

시스템은 각 기출문제를 분석하여 다음과 같이 분류한다.

예시 결과

1차시 관련 문제

- 문제 3
- 문제 12
- 문제 27

2차시 관련 문제

- 문제 4
- 문제 18

...

30차시 관련 문제

- 문제 5
- 문제 19

최종적으로 다음과 같은 결과물이 생성된다.

- 차시별 기출문제 목록
- 차시별 기출문제 모음 PDF

학생들은 **현재 학습 중인 차시의 문제만 선택적으로 확인할 수 있다.**

6. 기술 구현 방향

비전공자 개발 환경을 고려하여 다음과 같은 기술 구조를 고려하고 있다.

사용자 인터페이스

- Python 기반 웹 애플리케이션
- Streamlit

주요 기능

- 강의록 및 기출문제 파일 업로드
- 문서 텍스트 추출
- 문제 단위 분리
- AI 기반 문제-강의 매칭
- 차시별 문제 정리
- PDF 파일 생성

AI 모델 활용

문서 분석 및 분류를 위해 대형 언어 모델 API를 활용한다.

예시

- Anthropic Claude
- Google Gemini

개발 단계에서는 Claude를 활용하여 코드 작성과 모델 활용을 진행하고, 실제 서비스 운영 시에는 **비용 효율성이 높은 API를 선택하여 적용할 계획**이다.

=> 이 부분에 대한 감이 잘 잡히지 않습니다. 어떤 플랫폼에서 시작해야 하는지, 개발 인터페이스와 실행 인터페이스의 차이가 뭔지, 이에 따른 토큰 부담은 해결이 가능할지가 어렵습니다.